TP 2B

Mesurer un pH · pH-mètre

Objectif : mesurer le pH de solutions avec un pH-mètre et les classer.

40 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on utilise des produits acides (décapant, détartrant) et basiques (dégraissant). Pour choisir les bons gants et savoir où jeter un produit, il faut connaître son pH.

MATÉRIEL

- un pH-mètre étalonné (ou les solutions tampons pH 4 et pH 7 pour l'étalonner)
- six solutions : vinaigre, eau du robinet, eau savonneuse, cristaux de soude, soda, détartrant, chacune dans un petit bécher
- une pissette d'eau distillée et du papier absorbant
- lunettes et gants

SÉCURITÉ

Les cristaux de soude et le détartrant sont irritants : lunettes et gants. On ne plonge jamais la sonde dans le flacon : on verse un peu de chaque solution dans un petit bécher.

1. Rince la sonde à l'eau distillée et essuie-la doucement.
2. Plonge la sonde dans le bécher, attends que la valeur ne bouge plus et note le pH.
3. Rince la sonde entre deux solutions. À la fin, remets la sonde dans son étui.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : vinaigre 2,9 ; eau du robinet 7,4 ; eau savonneuse 9,2 ; cristaux de soude 11,3 ; soda 2,6 ; détartrant 1,8.

Solution	vinaigre	eau	eau savonneuse	cristaux de soude	soda	détartrant
pH mesuré						
Acide, neutre ou basique						

1 Complète le tableau. RÉA

2 Pourquoi rince-t-on la sonde entre deux mesures ? ANA

3 Le dégraissant de l'atelier a un pH de 12. Quels EPI faut-il porter ? Peut-on le mélanger avec le détartrant ? VAL

4 Retour à la situation : classe les produits de l'atelier en trois familles (acides, neutres, basiques) dans une phrase. COM